

Непрерывность элементарных функций

Теорема 1:

Каждая элементарная ф-я является непрерывной во всех внешних точках множества, на которых она определена.

ЭФ-и

Целая и дробная рациональные функции. Непрерывность $f(x)=const$ и $f(x)=x$ непосредственно ясна. На основании теоремы о произведении непрерывных функций вытекает непрерывность любого одночленного выражения ax^m , по теореме о сумме непрерывных функций - непрерывность многочлена $a_0x^n + a_1x_{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$.

a_n . Непрерывность данных функций имеет место на всем интервале $(-\infty, +\infty)$. Частное двух

многочленов $\frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_{m-1}x + b_m}$ непрерывно всюду, кроме точек $b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_{m-1}x + b_m = 0$ (в этих точках - либо разрыв 2-го рода, либо устранимый разрыв).

Показательная функция $y=a^x (a>1)$ монотонно возрастает на всем интервале $(-\infty, +\infty)$. Ее значения заполняют весь интервал $(0, +\infty)$. Из существования логарифма следует непрерывность данной функции.

Логарифмическая функция $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$. Рассмотрим случай $a>1$. Эта функция возрастает при $x \in (0, +\infty)$, и принимает любое значение из $y \in (-\infty, +\infty)$. Отсюда следует ее непрерывность.

Степенная функция $y = x^a$. При возрастании x от 0 до ∞ возрастает $(a > 0)$ или убывает $(a < 0)$ на интервале $(0, +\infty)$. Следовательно, данная функция непрерывна.

Тригонометрические функции $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$, $y = \sec x$, $y = \csc x$. Остановимся

на функции $y = \sin x$. Ее непрерывность на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ вытекает из ее монотонности, а также из факта (устанавливаемого геометрически), что при этом она принимает все значения от -1 до 1. То же относится к

любому промежутку $\left[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right]$, $k \in \mathbb{N}$. Следовательно, функция $y = \sin x$ непрерывна для всех значений x . Аналогично - для функции $y = \cos x$. По свойствам непрерывных функций вытекает

непрерывность функций $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, $\csc x = \frac{1}{\sin x}$. Исключение для первых

двух функций - значения x вида $(2k+1)\frac{\pi}{2}$, при которых $\cos x = 0$, для других двух - значения вида $k\pi$, при которых $\sin x = 0$.

Обратные тригонометрические функции $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \arctan x$, $y = \operatorname{arccot} x$. Первые две непрерывны на $[-1, 1]$, остальные - на $(-\infty, +\infty)$.